Tabla Periódica de los Elementos

Actualizada

El 30 de diciembre de 2016, la IUPAC reconoció nuevos elementos: el 113, 115, 117 y 118 completando así la séptima fila de la tabla periódica.

SUN RISE

METÁLICO | NO METÁLICO | PREDOMINANTEMENTE METÁLICO | PREDOMINANTEMENTE NO METÁLICO | ANFÓTERO | NO IDENTIFICADO

PERIODOS | NIVELES DE ENERGÍA | CONFIGURACIÓN DE ELECTRONES

GRUPOS

Metales Ligeros (ELEMENTOS *s*)

Metales Alcalinos	Metales Alcalino Térreos
1	2
+1	+2
-1	-2

MENOS ELECTROPOSITIVO — MENOS REDUCTOR — MENOS METÁLICO MENOS BÁSICO — MÁS REDUCTOR — MÁS METÁLICO MÁS BÁSICO — MÁS ELECTROPOSITIVO

METALES → NO METALES

DESIGNACIÓN DE GRUPOS

MÁS ELECTRONEGATIVO — MÁS OXIDANTE — MÁS NO METÁLICO MÁS ÁCIDO — MENOS OXIDANTE — MENOS NO METÁLICO MENOS ÁCIDO — MENOS ELECTRONEGATIVO

NÚMERO ATÓMICO — ÚLTIMAS CAPAS Y CAPA DE VALENCIA — NOMBRE — NÚMEROS DE OXIDACIÓN — MASA ATÓMICA — SÍMBOLO

13 | 3 | 26.9815 | Al | $3s^2 3p^1$ | Aluminio

El color del símbolo indica su estado.

Al SÓLIDO	Hg LÍQUIDO
H GAS	Pu PREPARADO SINTÉTICAMENTE

Gases Nobles (ELEMENTOS *p*) — 18 — 0 — 0

GRUPOS

No Metales (ELEMENTOS *p*)

13	14	15	16	17
+3	+4	+5	+6	+7
-3	-4	-3	-2	-1

Metales Pesados (ELEMENTOS *d*)

Frágiles — Dúctiles — Punto de Fusión Bajo

Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10	Grupo 11	Grupo 12
21 Sc, $3d^1 4s^2$, Escandio	22 Ti, $3d^2 4s^2$, Titanio	23 V, $3d^3 4s^2$, Vanadio	24 Cr, $3d^5 4s^1$, Cromo	25 Mn, $3d^5 4s^2$, Manganeso	26 Fe, $3d^6 4s^2$, Hierro	27 Co, $3d^7 4s^2$, Cobalto	28 Ni, $3d^8 4s^2$, Níquel	29 Cu, $3d^{10} 4s^1$, Cobre	30 Zn, $3d^{10} 4s^2$, Zinc
39 Y, $4d^1 5s^2$, Itrio	40 Zr, $4d^2 5s^2$, Zirconio	41 Nb, $4d^4 5s^1$, Niobio	42 Mo, $4d^5 5s^1$, Molibdeno	43 Tc, $4d^5 5s^2$, Tecnecio	44 Ru, $4d^7 5s^1$, Rutenio	45 Rh, $4d^8 5s^1$, Rodio	46 Pd, $4d^{10}$, Paladio	47 Ag, $4d^{10} 5s^1$, Plata	48 Cd, $4d^{10} 5s^2$, Cadmio
57-71 LANTÁNIDOS	72 Hf, $4f^{14} 5d^2 6s^2$, Hafnio	73 Ta, $4f^{14} 5d^3 6s^2$, Tantalio	74 W, $4f^{14} 5d^4 6s^2$, Tungsteno	75 Re, $4f^{14} 5d^5 6s^2$, Renio	76 Os, $4f^{14} 5d^6 6s^2$, Osmio	77 Ir, $4f^{14} 5d^7 6s^2$, Iridio	78 Pt, $4f^{14} 5d^9 6s^1$, Platino	79 Au, $4f^{14} 5d^{10} 6s^1$, Oro	80 Hg, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2$, Mercurio
89-103 ACTÍNIDOS	104 Rf, $5f^{14} 6d^2 7s^2$, Rutherfordio	105 Db, $5f^{14} 6d^3 7s^2$, Dubnio	106 Sg, $5f^{14} 6d^4 7s^2$, Seaborgio	107 Bh, $5f^{14} 6d^5 7s^2$, Bohrio	108 Hs, $5f^{14} 6d^6 7s^2$, Hassio	109 Mt, $5f^{14} 6d^7 7s^2$, Meitnerio	110 Ds, $5f^{14} 6d^8 7s^2$, Darmstadio	111 Rg, $5f^{14} 6d^9 7s^2$, Roentgenio	112 Cn, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2$, Copernicio

Grupo 13	Grupo 14	Grupo 15	Grupo 16	Grupo 17	Grupo 18
5 B, $2s^2 2p^1$, Boro	6 C, $2s^2 2p^2$, Carbono	7 N, $2s^2 2p^3$, Nitrógeno	8 O, $2s^2 2p^4$, Oxígeno	9 F, $2s^2 2p^5$, Flúor	2 He, $1s^2$, Helio
13 Al, $3s^2 3p^1$, Aluminio	14 Si, $3s^2 3p^2$, Silicio	15 P, $3s^2 3p^3$, Fósforo	16 S, $3s^2 3p^4$, Azufre	17 Cl, $3s^2 3p^5$, Cloro	10 Ne, $2s^2 2p^6$, Neón
31 Ga, $3d^{10} 4s^2 4p^1$, Galio	32 Ge, $3d^{10} 4s^2 4p^2$, Germanio	33 As, $3d^{10} 4s^2 4p^3$, Arsénico	34 Se, $3d^{10} 4s^2 4p^4$, Selenio	35 Br, $3d^{10} 4s^2 4p^5$, Bromo	18 Ar, $3s^2 3p^6$, Argón
49 In, $4d^{10} 5s^2 5p^1$, Indio	50 Sn, $4d^{10} 5s^2 5p^2$, Estaño	51 Sb, $4d^{10} 5s^2 5p^3$, Antimonio	52 Te, $4d^{10} 5s^2 5p^4$, Telurio	53 I, $4d^{10} 5s^2 5p^5$, Yodo	36 Kr, $3d^{10} 4s^2 4p^6$, Criptón
81 Tl, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$, Talio	82 Pb, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$, Plomo	83 Bi, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$, Bismuto	84 Po, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4$, Polonio	85 At, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^5$, Astato	54 Xe, $4d^{10} 5s^2 5p^6$, Xenón
113 Nh, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^1$, Nihonio	114 Fl, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^2$, Flerovio	115 Mc, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$, Moscovio	116 Lv, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^4$, Livermorio	117 Ts, $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^5$, Teneso	86 Rn, $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6$, Radón

Grupo 1	Grupo 2
1 H, $1s^1$, Hidrógeno	3 Li, $2s^1$, Litio
	4 Be, $2s^2$, Berilio
11 Na, $3s^1$, Sodio	12 Mg, $3s^2$, Magnesio
19 K, $4s^1$, Potasio	20 Ca, $4s^2$, Calcio
37 Rb, $5s^1$, Rubidio	38 Sr, $5s^2$, Estroncio
55 Cs, $6s^1$, Cesio	56 Ba, $6s^2$, Bario
87 Fr, $7s^1$, Francio	88 Ra, $7s^2$, Radio

LANTÁNIDOS	ACTÍNIDOS
57 La, $5d^1 6s^2$, Lantano	89 Ac, $6d^1 7s^2$, Actinio
58 Ce, $4f^1 6s^2$, Cerio	90 Th, $6d^2 7s^2$, Torio
59 Pr, $4f^3 6s^2$, Praseodimio	91 Pa, $5f^2 6d^1 7s^2$, Protactinio
60 Nd, $4f^4 6s^2$, Neodimio	92 U, $5f^3 6d^1 7s^2$, Uranio
61 Pm, $4f^5 6s^2$, Prometio	93 Np, $5f^4 7s^2$, Neptunio
62 Sm, $4f^6 6s^2$, Samario	94 Pu, $5f^6 7s^2$, Plutonio
63 Eu, $4f^7 6s^2$, Europio	95 Am, $5f^7 7s^2$, Americio
64 Gd, $4f^7 5d^1 6s^2$, Gadolinio	96 Cm, $5f^7 6d^1 7s^2$, Curio
65 Tb, $4f^9 6s^2$, Terbio	97 Bk, $5f^9 7s^2$, Berkelio
66 Dy, $4f^{10} 6s^2$, Disprosio	98 Cf, $5f^{10} 7s^2$, Californio
67 Ho, $4f^{11} 6s^2$, Holmio	99 Es, $5f^{11} 7s^2$, Einstenio
68 Er, $4f^{12} 6s^2$, Erbio	100 Fm, $5f^{12} 7s^2$, Fermio
69 Tm, $4f^{13} 6s^2$, Tulio	101 Md, $5f^{13} 7s^2$, Mendelevio
70 Yb, $4f^{14} 6s^2$, Iterbio	102 No, $5f^{14} 7s^2$, Nobelio
71 Lu, $4f^{14} 5d^1 6s^2$, Lutecio	103 Lr, $5f^{14} 6d^1 7s^2$, Laurencio

HECHO EN MÉXICO

7 501917 306122

◉ ELEMENTOS CON PROPIEDADES RADIACTIVAS

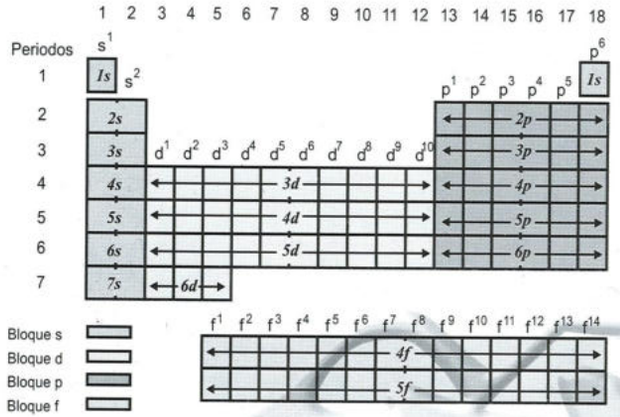
ELEMENTOS PRESENTES EN LOS SERES HUMANOS

Notas: 1) La masa atómica corresponde a la determinada por IUPAC en "Atomic Weights of the elements 2013" Págs. 272 y 273.
2) El número de masa de los radionucleidos corresponde al de más larga vida de acuerdo a la información proporcionada por IUPAC. "Atomic Weights of the elements 2013" Págs. 285, 286 y 287.

Periodicidad y Estructura Atómica

La tabla periódica en la forma que fue publicada originalmente por Dmitri Mendeleev en 1869, fue un intento para enlistar los elementos químicos en orden de sus pesos atómicas (ahora es su número atómico Z) distribuyéndolos en columnas cuando los elementos tenían propiedades físicas y químicas similares.

Actualmente la forma y organización de la tabla periódica moderna, es consecuencia directa de la estructura atómica, o sea de la distribución de electrones alrededor del núcleo.



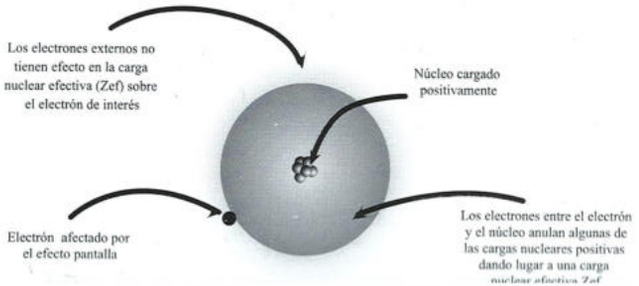
En la figura anterior de la tabla periódica se enfatiza la estructura de los electrones de los bloques de elementos, considerando el tipo de subnivel s, p, d, o f de los orbitales que se encuentran en la parte más externa de un elemento así como el número de electrones de ese orbital.
Estos subniveles tienen formas características y se utilizan para predecir y explicar los enlaces químicos que pueden formar los átomos.
Si revisamos las propiedades físicas y químicas de estos elementos, encontramos que sus valores tienden a aumentar o disminuir dependiendo de su Zef (Carga nuclear efectiva) en un comportamiento repetitivo, esto es, que muestran una periodicidad.

Carga Nuclear Efectiva

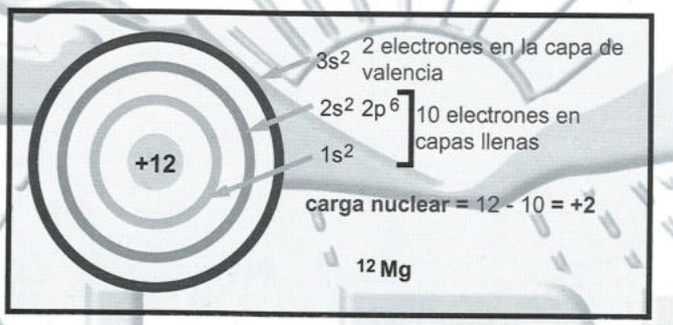
La carga nuclear efectiva Zef, es la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo que contiene más electrones. El término "efectiva" se utiliza porque el efecto pantalla de los electrones cargados negativamente que se encuentran entre el electrón de interés y el núcleo, es evitar que los electrones de orbitales externos experimenten la carga nuclear total.
La magnitud del efecto pantalla al debilitar la atracción entre un electrón y su núcleo, es difícil de calcular con precisión. Como una aproximación, podemos estimar la carga nuclear efectiva de cada electrón con la siguiente ecuación:

$$Zef = Z - S$$

donde Z es el numero de protones en el núcleo (número atómico) y S es el número de electrones entre el núcleo y el electrón en cuestión (el número de electrones no valentes)



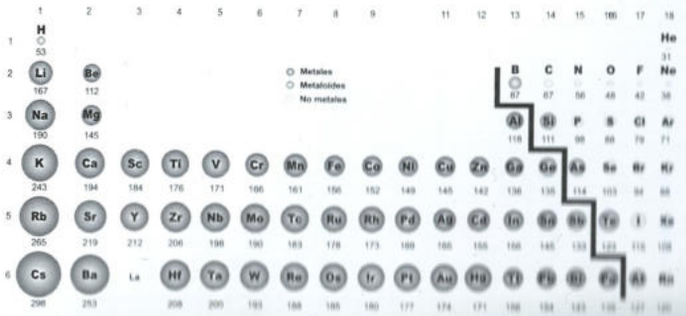
EJEMPLOS:
Consideremos un átomo neutral de neón (Ne), un catión de sodio (Na) y un anión de Flúor (F) ¿ Cuál es la carga nuclear efectiva para cada uno?
Solución:
Resolvemos primero el número de electrones no valentes a partir de su configuración de electrones. Ne tiene 10 electrones y la configuración es $1s^2 2s^2 2p^6$. La capa de electrones de valencia es la 2 y contiene 8 electrones de valencia. Entonces el número de electrones no valentes es 2 (10 electrones totales – 8 de valencia). Si Z del Ne = 10 entonces
Zef(Ne) = 10 - 2 = 8+
El Flúor tiene 9 electrones pero ha ganado un electrón y entonces tiene 10. La configuración de electrones es la misma que la del Ne y el número de electrones no valentes es 2. Si Z = 9 entonces
Zef(F) = 9 – 2 = 7+
El Sodio tiene 11 electrones pero el ión Sodio ha perdido un electrón y entonces tiene 10. Una vez más, la configuración de electrones es la misma que la de los ejemplos anteriores y el número de electrones no valentes es 2 (al perder un electrón, la capa de valencia es la capa con n=2.) Si Z para el sodio es 11 tenemos:
Zef (Na) = 11 - 2 = 9+
En cada uno de los ejemplos el átomo tiene 10 electrones pero la carga nuclear efectiva varia porque cada uno tiene numero atómico diferente. El catión sodio tiene la carga nuclear efectiva más grande, lo que da por resultado que el Na tenga el radio atómico más pequeño.



Representación gráfica de la Carga Nuclear Efectiva del Magnesio

Periodicidad en el radio atómico

El radio atómico disminuye a lo largo del período y aumenta hacia abajo en un grupo o familia. La razón de que disminuya es que la carga nuclear efectiva (Zef) aumenta porque hay más protones conforme nos movemos de izquierda a derecha a través de la tabla periódica, de tal forma que el núcleo tiene una mayor carga positiva y hace que el total de la nube de electrones esté más fuertemente atraída y se "encoja" . Este encogimiento de la nube de electrones sucede hasta que se llegue al punto en el cual las repulsiones entre los electrones se sobrepongan a la atracción nuclear y suspenden la contracción de la nube de electrones.

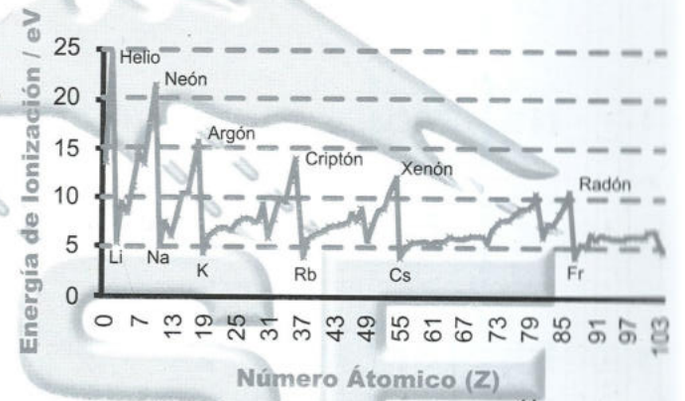


El radio atómico disminuye cuando nos movemos a través de un período por si bien el nivel principal n, determina el el tamaño de un átomo, al añadir o niveles principales los átomos adquieren un radio mucho más grande. Si movemos hacia abajo dentro de un grupo, las fuerzas de atracción del núcleo ejercen sobre los electrones de valencia, se disipan y el átomo adquiere tamaño más grande.

Periodicidad en la energía de ionización.

La energía para remover un electrón de un átomo en fase gaseosa, se con como **energía de ionización** y si queremos remover electrones electro subsecuentes, requerimos de mucha más energía y tendremos entonces segunda Ei, tercera Ei, etc.

A lo largo de un período y debido al aumento en el Zef mientras mayor sea el el nucleo atrae con mas fuerza los electrones de valencia y entonces se requi de mayor energía para remover al electrón de valencia.
Si bajamos en un grupo, el incremento de la distancia al núcleo y el increme del efecto pantalla al llenar los niveles energéticos principales, hace que requiera menos energía para remover un electrón.
Existen algunas anomalías en este comportamiento, cuando dentro de un orb hay apareamiento de electrones que originan un aumento en las repulsio entre electrón-electrón que hace que se requiera menos energía para remover electrón, disminuyendo la Ei.
La tabla siguiente nos muestra la energía de ionización (Primera) de los elem tos y su comportamiento periódico.



eV = electrón Volt = $1.6021.10^{-14}$

Periodicidad en la Afinidad de Electrones

La afinidad de electrones es la energía requerida para agregar un electrón a átomo gaseoso:

$$X(g) + e^- = X^-(g)$$

Si la adición es exotérmica, el cambio de energía tiene signo negativo. Mientr más energía se desprenda será más negativo el cambio de energía.Si endotérmica, el cambio de energía es positivo o sea que será necesa adicionar energía.
Bajando en un grupo de la tabla se desprende menos energía debido al aumen de la distancia del núcleo a cada nivel principal energético E . El núcleo esta ca vez más lejos del nivel de valencia y tiene un mayor efecto pantalla.
A lo largo de un período se desprende más energía dado que el aumento de Z atrae más fuertemente el electrón. Sin embargo las repulsiones de l interacciones electrón-electrón terminan con esta generalización.

*Los número atómicos 113, 115, 117 y 118 ahora son ocupados por cuatro element químicos superpesados encontrados por científicos en Japón, Rusia y Estados Unidos, reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), organizaci que rige la nomenclatura química.